

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación

Laboratorio 4

Análisis de datos geoespaciales

Avance: ejercicios 1 al 4

Curso: CC3084 – Data Science
Integrantes: Milton Polanco
Osman de León
Fecha: 13 de agosto de 2026

1. Introducción

En este avance se trabajó con imágenes Sentinel-2 de las fechas establecidas en la consigna. Se calcularon NDVI, NDWI y un indicador de clorofila-a asociado con cianobacteria. Luego se obtuvo un promedio por lago y fecha para revisar su evolución temporal. El resultado es una estimación basada en reflectancia; no confirma toxicidad ni reemplaza el muestreo directo del agua.

2. Datos y procedimiento

2.1. Conexión y selección de imágenes

Se comprobó la disponibilidad de la colección `SENTINEL2_L2A` en la API openEO de Copernicus Data Space. Las imágenes se consultaron mediante una API STAC y se leyeron como archivos COG, lo cual permitió traer únicamente la ventana que cubre cada lago. De esta forma no fue necesario descargar escenas completas.

Se conservaron las 22 combinaciones de lago y fecha indicadas por el profesor. En dos de ellas el catálogo no devolvió una adquisición que intersectara el área solicitada. Se mantuvieron como observaciones sin datos, en lugar de reemplazarlas por otra fecha.

Cuadro 1: Resumen de las observaciones utilizadas.

Lago	Fechas	Con datos	Observación
Amatitlán	11	10	No se encontró una escena sobre el lago para el 28 de abril de 2026.
Atitlán	11	10	No se encontró una escena sobre el lago para el 13 de abril de 2025.

2.2. Bandas e índices

Para NDVI y NDWI se utilizaron las bandas que indica la consigna:

$$NDVI = \frac{B08 - B04}{B08 + B04}, \quad (1)$$

$$NDWI = \frac{B03 - B08}{B03 + B08}. \quad (2)$$

El indicador de cianobacteria se basó en el script CyanoLakes publicado en la colección de scripts de Sentinel Hub. Primero se calculó el índice normalizado de clorofila:

$$NDCI = \frac{B05 - B04}{B05 + B04}. \quad (3)$$

Después se aplicó el modelo incluido en el script:

$$Chl-a = 826.57(NDCI)^3 - 176.43(NDCI)^2 + 19(NDCI) + 4.071. \quad (4)$$

Además de B03, B04, B05 y B08, la máscara de agua necesitó B02, B11 y B12. La capa SCL se usó como control de calidad para retirar nubes, sombras, nieve y píxeles sin información. Las bandas se trabajaron a 20 metros de resolución, que corresponde a la resolución original de B05.

Para cada fecha se promedió el indicador únicamente sobre los píxeles válidos clasificados como agua. Como la consigna no establece un límite sanitario, se tomó el promedio más alto de cada lago como la fecha crítica del período analizado.

3. Resultados temporales

La figura muestra comportamientos distintos entre ambos lagos. Amatitlán presenta cambios más marcados y termina con un valor bastante mayor que el resto de su serie. Atitlán tiene una observación alta al inicio y luego mantiene valores más cercanos entre sí.

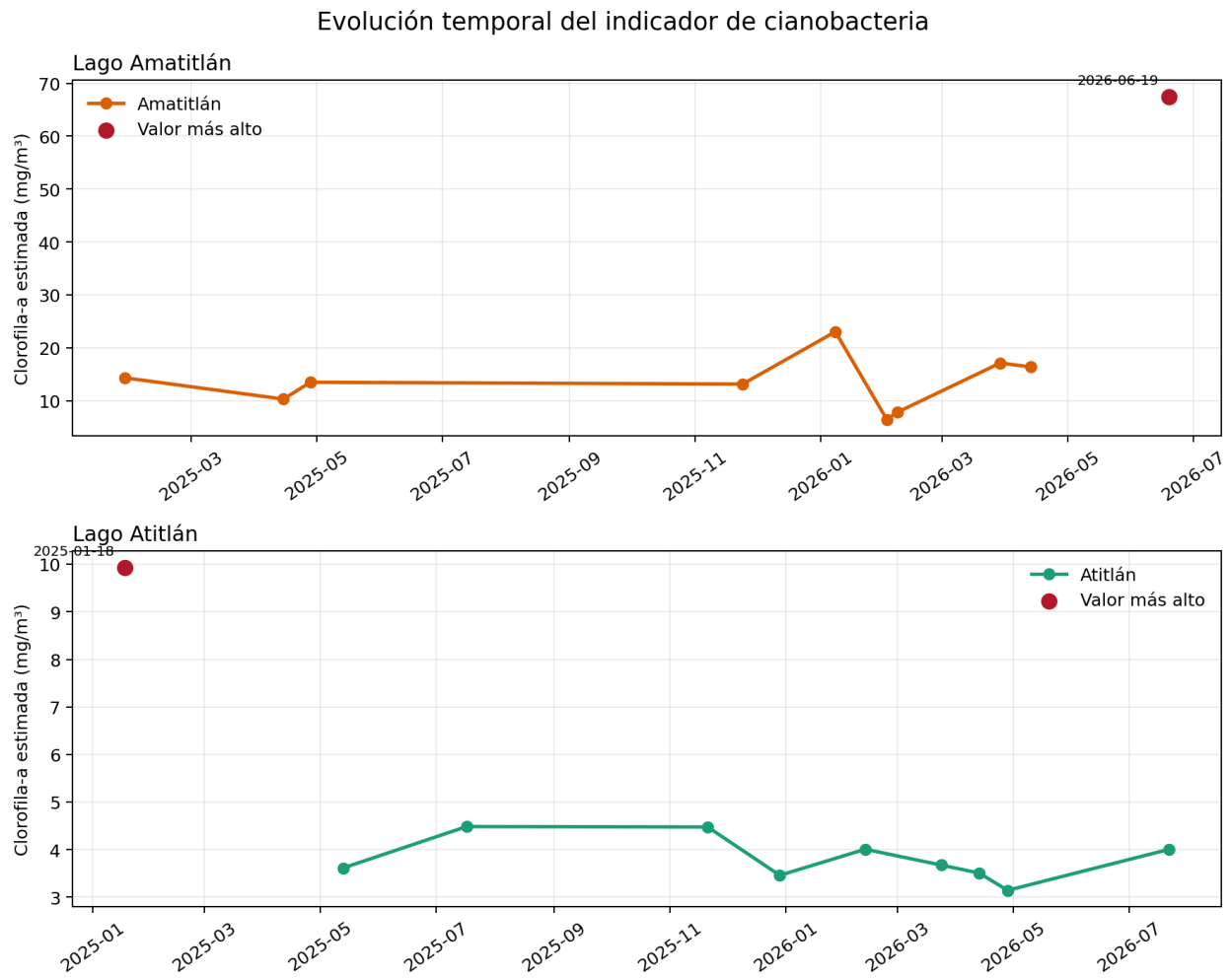


Figura 1: Evolución temporal del indicador de cianobacteria. Los cortes de la línea corresponden a fechas oficiales sin una escena disponible.

3.1. Lago Amatitlán

Cuadro 2: Resultados temporales para el lago Amatitlán.

Fecha	Satélite	Nubosidad (%)	Indicador (mg/m ³)
2025-01-28	Sentinel-2B	0.06	14.35
2025-04-15	Sentinel-2A	0.09	10.34
2025-04-28	Sentinel-2B	1.03	13.52
2025-11-24	Sentinel-2B	0.50	13.18
2026-01-08	Sentinel-2C	0.77	23.07
2026-02-02	Sentinel-2B	0.39	6.49
2026-02-07	Sentinel-2C	0.02	7.84
2026-03-29	Sentinel-2C	0.01	17.15
2026-04-13	Sentinel-2B	0.09	16.42
2026-04-28	Sentinel-2C	4.96	–
2026-06-19	Sentinel-2A	13.00	67.49

El valor menor aparece el 2 de febrero de 2026, con 6.49 mg/m³. Después sube durante marzo y abril. La señal más alta corresponde al 19 de junio de 2026, con 67.49 mg/m³, por lo que se considera la fecha crítica de Amatitlán en este avance.

El salto de junio puede indicar una mayor concentración del pigmento detectado por el modelo. Sin embargo, esa escena también tiene la nubosidad más alta de la serie, por lo que conviene revisar el resultado junto con mapas y mediciones de campo antes de concluir que se trató de una floración extensa.

3.2. Lago Atitlán

Cuadro 3: Resultados temporales para el lago Atitlán.

Fecha	Satélite	Nubosidad (%)	Indicador (mg/m ³)
2025-01-18	Sentinel-2B	0.02	9.93
2025-04-13	Sentinel-2C	0.54	–
2025-05-13	Sentinel-2C	4.37	3.62
2025-07-17	Sentinel-2A	3.57	4.49
2025-11-21	Sentinel-2A	3.15	4.48
2025-12-29	Sentinel-2C	3.17	3.46
2026-02-12	Sentinel-2B	0.04	4.01
2026-03-24	Sentinel-2B	3.17	3.68
2026-04-13	Sentinel-2B	0.01	3.51
2026-04-28	Sentinel-2C	4.96	3.14
2026-07-22	Sentinel-2B	4.02	4.01

Atitlán alcanza su valor mayor el 18 de enero de 2025, con 9.93 mg/m³, y esta se toma como su fecha crítica. A partir de mayo de 2025, los valores se mantienen entre 3.14 y 4.49 mg/m³, sin una

tendencia sostenida de aumento o disminución.

La observación del 17 de julio de 2025 tuvo una cobertura menor dentro del rectángulo estudiado, por lo que su promedio debe tomarse con más cuidado. Aun con esa limitación, el resto de la serie sugiere un comportamiento más estable que el observado en Amatitlán.

4. Interpretación general

Durante el período analizado, Amatitlán muestra mayor variación y un pico final bastante marcado. Atitlán presenta una señal alta al inicio, pero sus observaciones posteriores se agrupan en un intervalo estrecho. Esto no demuestra por sí solo que un lago tenga más cianobacteria que el otro durante todo el año, porque la cantidad de píxeles válidos y las condiciones de cada imagen cambian entre fechas.

Entre los factores que podrían relacionarse con estos cambios están la temperatura, la entrada de nutrientes, las lluvias y la mezcla de la columna de agua. En este avance no se incorporaron mediciones meteorológicas ni muestras de laboratorio, así que esas explicaciones se mantienen como posibilidades. Los ejercicios posteriores permitirán revisar la distribución espacial y contrastar el indicador con NDVI y NDWI.

5. Conclusiones del avance

- Fue posible consultar y procesar imágenes Sentinel-2 sin descargar escenas completas.
- Se obtuvieron resultados para 20 de las 22 combinaciones oficiales de lago y fecha. Las dos observaciones sin escena se conservaron como datos faltantes.
- La fecha crítica de Amatitlán fue el 19 de junio de 2026, con 67.49 mg/m³. La fecha crítica de Atitlán fue el 18 de enero de 2025, con 9.93 mg/m³.
- Amatitlán presentó cambios temporales más fuertes. Atitlán se mantuvo relativamente estable después de mayo de 2025.
- Los resultados deben interpretarse como señales para orientar una revisión más detallada, no como confirmaciones de toxicidad.

Referencias

1. Copernicus Data Space Ecosystem. *Getting started with the openEO Python client*. Disponible en: https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/openEO/Python_Client/Python.html
2. Kravitz, J. y Matthews, M. (2020). *Cyanobacteria Chlorophyll-a NDCI L1C*. Sentinel Hub Custom Scripts. Disponible en: https://custom-scripts.sentinel-hub.com/sentinel-2/cyanobacteria_chla_ndci_l1c
3. Mishra, S. y Mishra, D. R. (2012). Normalized Difference Chlorophyll Index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. *Remote Sensing of Environment*, 117, 394–406.